

PySpark e Apache Kafka para
processamento de dados em lote e
streaming

81%

Trilha

Fórum

video 04:23

Projeto 7 - API Para Extração de Dados em Tempo Real
videolivro 00:17

Projeto 7 - Compreendendo a Estrutura da Stack
video 03:16

Projeto 7 - Construindo a Stack - Cluster Kafka com KRaft
- Parte 1/2
videolivro 01:40

Projeto 7 - Construindo a Stack - Cluster Kafka com KRaft
- Parte 2/2
video 05:30

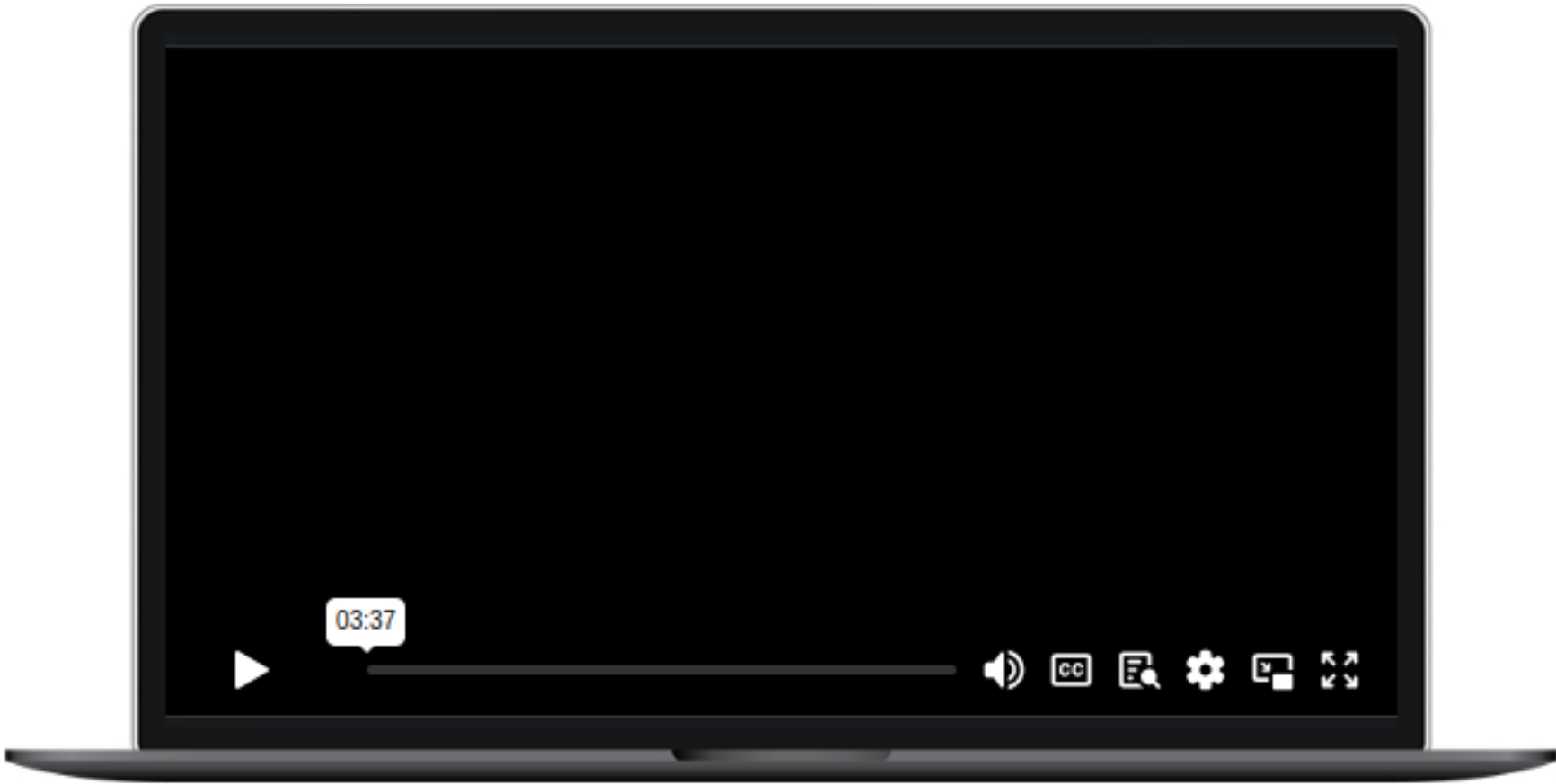
Projeto 7 - Construindo uma Stack - Kafka Schema
Registry
videolivro 01:48

Projeto 7 - Construindo uma Stack - Centro de Controle
Kafka
videolivro 00:33

Projeto 7 - Construindo a Stack - Apache Airflow Para
Orquestração - Parte 1/3
videolivro 01:09



Projeto 7
Construindo uma Stack - Kafka Schema Registry



? Suporte

? Suporte



O Schema Registry é um componente oferecido pelo Confluent para gerenciar esquemas de dados usados em sistemas distribuídos que utilizam o Apache Kafka. Ele atua como um repositório centralizado e uma API REST que armazena e versiona os esquemas Avro, JSON Schema e Protobuf usados nos tópicos do Kafka. Esse recurso garante a consistência, compatibilidade e validação de dados no tráfego entre produtores e consumidores.

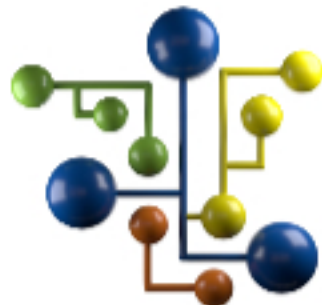
No contexto de pipelines de dados, o Schema Registry permite que os produtores enviem dados codificados de acordo com esquemas definidos e registrados. Antes de processar ou consumir os dados, os consumidores podem consultar o Schema Registry para garantir que estão usando a versão correta do esquema, evitando erros de serialização ou incompatibilidades de estrutura. Essa abordagem facilita o gerenciamento de mudanças nos dados ao longo do tempo, promovendo boas práticas de evolução de esquemas.

Uma das principais vantagens do Schema Registry é a capacidade de garantir diferentes níveis de compatibilidade entre esquemas, como compatibilidade para trás, para frente ou total. Isso permite que novos esquemas sejam introduzidos sem quebrar os consumidores existentes ou que exijam atualizações sincronizadas em toda a aplicação. Além disso, ele suporta a validação automática dos dados antes que sejam escritos no Kafka, evitando erros na produção.

Além de sua funcionalidade central, o Schema Registry integra-se perfeitamente com o ecossistema Kafka, como o Kafka Streams e o Kafka Connect, tornando-o uma ferramenta indispensável para pipelines de dados escaláveis e robustos. Ele também melhorou a eficiência do sistema ao reduzir a necessidade de armazenar esquemas completos com cada mensagem, pois armazena apenas referências aos esquemas previamente registrados. Essa combinação de recursos o torna uma solução poderosa para garantir interoperabilidade e governança de dados em sistemas distribuídos.

Podemos acessar o Schema Registry com o Control Center para visualizar e analisar os metadados. Visite a documentação oficial no site abaixo.

[Documentação do Schema Registry](#)



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

